CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Résoudre $M^2 + M = A$ pour une matrice 2×2

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser A.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $M^2 + M = A$. Montrer que $\mathrm{Sp}(M) \subset \{1, 2, -2, -3\}$ et que M est diagonalisable.
3. Résoudre l'équation $M^2 + M = A$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est 2×2 : $\chi_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det A$.

Ce qu'on te demande. Trouver toutes les matrices M avec $M^2 + M = A$, et les écrire explicitement.

Corrigé

1. Q1 · Polynôme caractéristique

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X-5 & -3 \\ -1 & X-3 \end{vmatrix}$$

$$= (X-5)(X-3) - (-3)(-1)$$

$$= X^2 - 8X + 15 - 3 = X^2 - 8X + 12.$$

Discriminant : $\Delta = 64 - 48 = 16 = 4^2$, racines $\frac{8 \pm 4}{2}$, soit 6 et 2 :

$$\chi_A = (X-2)(X-6).$$

Deux valeurs propres distinctes en dimension 2 : A est diagonalisable.

2. Q1 · Vecteurs propres

Pour 2 : $A-2I_2=\begin{pmatrix}3&3\\1&1\end{pmatrix}$. Le système $\begin{cases}3x+3y=0\\x+y=0\end{cases}$ se réduit à $y=-x$:

$$E_2(A)=\mathrm{Vect}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

Pour 6 : $A-6I_2=\begin{pmatrix}-1&3\\1&-3\end{pmatrix}$. Le système se réduit à $x=3y$:

$$E_6(A)=\mathrm{Vect}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}.$$

Contrôle : $A\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5-3\\1-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$ et $A\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}15+3\\3+3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}18\\6\end{pmatrix}=6\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$.

3. Q1 · P, D et P⁻¹

$$P=\begin{pmatrix}1&3\\-1&1\end{pmatrix},\qquad D=\begin{pmatrix}2&0\\0&6\end{pmatrix},\qquad \det P=1\cdot 1-3\cdot(-1)$$

$$=4,\qquad P^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&-3\\1&1\end{pmatrix}.$$

$$A=PDP^{-1}=\begin{pmatrix}1&3\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\0&6\end{pmatrix}\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&-3\\1&1\end{pmatrix}.$$

Vérification : $PD=\begin{pmatrix}2&18\\-2&6\end{pmatrix}$, puis $\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2&18\\-2&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-3\\1&1\end{pmatrix}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}20&12\\4&12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&3\\1&3\end{pmatrix}$.

4. Q2 · Un annulateur de M

Par Cayley-Hamilton, $(A-2I_2)(A-6I_2)=0$. Avec $A=M^2+M$:

$$(M^2+M-2I_2)(M^2+M-6I_2)=0.$$

Donc $Q=(X^2+X-2)(X^2+X-6)$ annule M. On factorise : X^2+X-2 a pour racines 1 et -2 (somme -1, produit -2), et X^2+X-6 a pour racines 2 et -3 (somme -1, produit -6) :

$$Q=(X-1)(X+2)(X-2)(X+3).$$

Les valeurs propres de M sont parmi les racines de Q, et Q est scindé à racines simples :

$$\mathrm{Sp}(M)\subset\{1,-2,2,-3\},\qquad M \text{ diagonalisable.}$$

5. Q3 · Se ramener à D

On pose $M' = P^{-1}MP$, soit $M = PM'P^{-1}$. Alors $M^2 = PM'^2P^{-1}$ et

$$M^2 + M = A \iff P(M'^2 + M')P^{-1} = PDP^{-1}$$

$$\iff M'^2 + M' = D.$$

M' commute avec $M'^2 + M'$, donc avec D : $M'D = M'^3 + M'^2 = DM'$.

6. Q3 · M′ est diagonale

$$M'D = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 6b \\ 2c & 6d \end{pmatrix},$$

$$DM' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 6c & 6d \end{pmatrix}.$$

Donc $6b = 2b$ et $2c = 6c$, soit $b = c = 0$: $M' = \operatorname{diag}(a, d)$. L'équation devient

$$\begin{pmatrix} a^2 + a & 0 \\ 0 & d^2 + d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} a^2 + a - 2 = 0 \\ d^2 + d - 6 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a \in \{1, -2\} \\ d \in \{2, -3\}. \end{cases}$$

Réciproquement, ces M' vérifient bien $M'^2 + M' = D$.

7. Q3 · Les quatre solutions

$$P\operatorname{diag}(a, d)P^{-1} = \begin{pmatrix} a & 3d \\ -a & d \end{pmatrix}\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} a + 3d & -3a + 3d \\ -a + d & 3a + d \end{pmatrix}.$$

- $(a, d) = (1, 2)$: $M_1 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.
- $(a, d) = (1, -3)$: $M_2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -8 & -12 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.
- $(a, d) = (-2, 2)$: $M_3 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 4 & 12 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

- $(a,d) = (-2,-3)$: $M_4 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -11 & -3 \\ -1 & -9 \end{pmatrix}$.

Contrôle sur M_3 : $M_3^2 = \begin{pmatrix} 1+3 & 3-3 \\ 1-1 & 3+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, et $M_3^2 + M_3 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = A$. Sur M_2 : $M_2^2 = \begin{pmatrix} 4+3 & 6+0 \\ 2+0 & 3+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, et $M_2^2 + M_2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

$$M^2 + M = A \iff M \in \{M_1, M_2, M_3, M_4\}.$$

Le piège

Chercher $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ et résoudre un système de 4 équations non linéaires : très long. Le changement de base ramène tout à des équations du second degré sur la diagonale.

La méthode

Équation polynomiale $Q(M) = A$ avec A diagonalisable à valeurs propres simples : M commute avec A, donc est diagonale dans la même base. On se ramène à $Q(\lambda) = \mu$ sur chaque coefficient.

Rappels de cours utilisés

- **n valeurs propres distinctes.** Si $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, a n valeurs propres distinctes, alors u est diagonalisable et chaque sous-espace propre est une **droite**.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

  $$\chi_A(A) = 0.$$

  Le polynôme caractéristique annule la matrice.
- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

  $$u \text{ diagonalisable} \iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples.}$$

  Un polynôme est à racines simples quand il n'a aucune racine commune avec sa dérivée.
- **Commuter avec une matrice diagonale.** Si $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$ a des coefficients **deux à deux distincts**, alors $MD = DM \iff M$ est diagonale. Car $(MD)_{ij} = m_{ij}d_j$ et $(DM)_{ij} = d_i m_{ij}$.